

Evaluierung moderner Speichertechnologien: Eine vergleichende Analyse von Performance, Wirtschaftlichkeit, Einsatzgebieten und Resilienz

Autor: Mevluet Polat

Zusammenfassung

Die Wahl der passenden Speicherarchitektur ist für moderne Unternehmen von entscheidender strategischer Bedeutung. Angesichts exponentiell wachsender Datenmengen, steigender Anforderungen an die Verfügbarkeit und einer zunehmenden Bedrohung durch Cyberangriffe wie Ransomware müssen IT-Verantwortliche fundierte Entscheidungen treffen. Dieser Artikel bietet eine tiefgehende wissenschaftliche und praxisorientierte Analyse der gängigsten Speichertechnologien: Blockspeicher, Network Attached Storage (NAS), Object Storage, Tape (Bandspeicher) und Deduplizierungsspeicher. Anhand der Kriterien Performance, Kostenstruktur, spezifische Einsatzgebiete und Ransomware-Schutz werden die Technologien evaluiert. Zur besseren Veranschaulichung werden die theoretischen Konzepte mit praxisnahen Beispielen unterlegt.

1. Einleitung

In der heutigen digitalisierten Wirtschaft ist Datenhaltung weit mehr als nur das reine Ablegen von Informationen. Daten sind das wichtigste Kapital vieler Organisationen, und die Infrastruktur, auf der diese Daten ruhen, bestimmt massgeblich die Leistungsfähigkeit, Effizienz und Sicherheit der gesamten Unternehmens-IT. Die Vielfalt der verfügbaren Speichertechnologien kann jedoch zu komplexen Entscheidungsprozessen führen. Ein "One-Size-Fits-All"-Ansatz existiert in der modernen Speicherarchitektur nicht mehr. Vielmehr zwingen unterschiedliche Workloads – von hochfrequenten Datenbanktransaktionen bis hin zu petabyte-grossen Langzeitarchiven – die IT-Architekten dazu, hybride und massgeschneiderte Speicherstrategien zu entwickeln.

Der vorliegende Artikel analysiert die wesentlichen Speicherkonzepte anhand von vier zentralen Dimensionen: Performance (Folie 18), Kosten (Folie 19), Einsatzgebiete (Folie 20) und Ransomware-Schutz (Folie 21). Durch die detaillierte Betrachtung dieser Aspekte wird ein

umfassendes Bild gezeichnet, das als Entscheidungsgrundlage für das Design robuster, wirtschaftlicher und hochperformanter IT-Infrastrukturen dienen kann. Die konsequente Nutzung von Beispielen aus der Unternehmenspraxis soll die Brücke zwischen theoretischen Leistungswerten und realen Anwendungsszenarien schlagen.

2. Technologievergleich nach Performance und Architektur

Die Leistungsfähigkeit einer Speicherlösung wird in der Regel durch Parameter wie Input/Output Operations Per Second (IOPS), Durchsatz (Bandbreite in Megabyte oder Gigabyte pro Sekunde) und Latenz (Verzögerung bei der Datenabfrage in Millisekunden oder Mikrosekunden) definiert. Je nach technologischer Architektur unterscheiden sich diese Werte fundamental.

2.1 Blockspeicher (Storage Area Network – SAN)

Blockspeicher zerlegen Daten in gleich grosse, voneinander unabhängige Blöcke, die jeweils eine eigene Adresse (LUN – Logical Unit Number) erhalten. Es gibt kein übergeordnetes Dateisystem auf Seiten des Speichersystems; das Betriebssystem des angebundenen Servers formatiert diese Blöcke so, als handele es sich um eine lokale Festplatte.

- **Leistungsmerkmale:** Diese Technologie bietet die höchste Performance und die niedrigste Latenz aller vernetzten Speicherlösungen. Da der Overhead eines Dateisystems entfällt und dedizierte Hochgeschwindigkeitsnetzwerke (wie Fibre Channel oder iSCSI) genutzt werden, können Daten mit minimaler Verzögerung geschrieben und gelesen werden.
- **Praxisbeispiel:** Eine Schweizer Grossbank betreibt ein zentrales Kernbankensystem, das auf einer relationalen Datenbank (z.B. Oracle oder Microsoft SQL) basiert. Tausende von Transaktionen (Überweisungen, Kontostandsabfragen, Wertpapierhandel) finden pro Sekunde statt. Hier ist ein SAN mit All-Flash-Blockspeicher zwingend erforderlich. Jede Transaktion ist winzig (kleine I/O-Operation), erfordert aber eine garantierte Latenz im Mikrosekundenbereich, um Systemstaus (Bottlenecks) zu vermeiden. Die höchste Performance des Blockspeichers ist für solche produktiven virtuellen Maschinen (VMs) und Datenbanken ideal.

2.2 Network Attached Storage (NAS)

Im Gegensatz zum Blockspeicher stellt ein NAS Daten auf Dateiebene (File-Level) zur Verfügung. Das NAS besitzt ein eigenes Betriebssystem und ein eigenes Dateisystem, das Freigaben über Standardnetzwerkprotokolle wie NFS (Network File System) für Linux/Unix oder SMB/CIFS (Server Message Block) für Windows im lokalen Netzwerk (LAN) anbietet.

- **Leistungsmerkmale:** NAS-Systeme liefern eine mittlere Performance. Sie sind durch die Kapazität des Netzwerks (z.B. 10 GbE oder 25 GbE) und den Protokoll-Overhead des

Dateisystems begrenzt. Für extrem latenzkritische Datenbanken sind sie weniger geeignet, bieten aber einen hervorragenden Kompromiss für den gleichzeitigen Zugriff vieler Nutzer auf dieselben Dateien.

- **Praxisbeispiel:** Ein mittelgrosses Architekturbüro in Zürich arbeitet mit einem Team von 50 Architekten an komplexen CAD-Zeichnungen und 3D-Renderings. Die Mitarbeiter müssen kollaborativ auf dieselben Projektordner zugreifen können. Ein NAS-System stellt hier das ideale File-Sharing-Medium dar. Es bietet ausreichend Bandbreite, damit grosse Pläne schnell geladen werden können, und verknüpft dies mit einfacher Rechteverwaltung. Zudem dient es als sekundäres Backup-Ziel für die lokalen Arbeitsstationen der Architekten.

2.3 Object Storage (Objektspeicher)

Object Storage verabschiedet sich von der traditionellen hierarchischen Ordnerstruktur eines Dateisystems und der blockbasierten Adressierung. Daten werden als "Objekte" in einem flachen Adressraum (Buckets) gespeichert. Jedes Objekt besteht aus den eigentlichen Daten, einer variablen Menge an Metadaten und einem eindeutigen Identifikator (Unique Identifier). Der Zugriff erfolgt in der Regel über HTTP-basierte REST-APIs, wie beispielsweise die Amazon S3-API.

- **Leistungsmerkmale:** Object Storage ist massiv skalierbar und extrem optimiert für den sequenziellen Zugriff auf sehr grosse Datenmengen. Für hochfrequente, kleine Transaktionen (wie in Datenbanken) ist die Technologie hingegen völlig ungeeignet, da der HTTP-Protokoll-Overhead zu viel Latenz erzeugt.
- **Praxisbeispiel:** Ein global agierender Streaming-Dienstleister für medizinische Fortbildungsvideos muss Petabytes an hochauflösenden Videodateien speichern und weltweit abrufbar machen. Ein Video wird einmal geschrieben und danach millionenfach sequenziell gelesen. Object Storage ist hierfür perfekt, da die Metadaten genutzt werden können, um Informationen über das Video (Auflösung, Sprache, Dozent) direkt mit der Datei zu speichern. Die Skalierung auf riesige Massendaten erfolgt mühelos und ohne Performanceeinbussen beim sequenziellen Lesen.

2.4 Tape (Bandspeicher)

Bandspeicher ist eine der ältesten, aber noch immer hochrelevanten Speichertechnologien. Daten werden sequenziell auf Magnetbänder geschrieben (z.B. LTO-Standard).

- **Leistungsmerkmale:** Entgegen oft veralteter Vorstellungen bieten moderne Laufwerke einen extrem hohen Datendurchsatz beim sequenziellen Schreiben (oft schneller als herkömmliche Festplatten). Der grosse Nachteil ist jedoch die extrem hohe Zugriffslatenz. Wenn eine einzelne, spezifische Datei gesucht wird, muss das Band physisch im Laufwerk gespult werden, was Minuten dauern kann.
- **Praxisbeispiel:** Ein grosses Forschungsinstitut für Teilchenphysik generiert täglich Terabytes an Rohdaten aus Experimenten. Diese Daten müssen über Jahrzehnte

aufbewahrt werden, um spätere Auswertungen zu ermöglichen. Die Forscher benötigen die Daten nicht in Echtzeit. Die Daten werden mit enormem Durchsatz sequenziell auf Bänder geschrieben und diese anschliessend in einem automatisierten Roboter-Archiv (Tape Library) abgelegt.

2.5 Deduplizierungsspeicher

Deduplizierungsspeicher (oft in Form von Purpose-Built Backup Appliances - PBBA) nutzt spezielle Algorithmen, um redundante Datenblöcke vor oder während des Schreibvorgangs zu eliminieren. Anstelle desselben Blocks wird lediglich ein Verweis (Pointer) auf den bereits existierenden Block gespeichert.

- **Leistungsmerkmale:** Diese Systeme sind hochgradig optimiert für die "Write-Performance" während des Backups. Da nur noch geänderte Blöcke (Deltas) über das Netzwerk übertragen und auf die Festplatten geschrieben werden müssen, verringert sich die I/O-Last drastisch. Die "Restore-Performance" (Wiederherstellung) hängt jedoch stark vom Fragmentierungsgrad (Deduplizierungsgrad) und der Rechenleistung (Hardware) ab, da die Datei beim Lesen aus den verstreuten Blöcken erst wieder mühsam "zusammengesetzt" (rehydriert) werden muss.
- **Praxisbeispiel:** Ein Managed Service Provider (MSP) sichert jede Nacht 1000 Windows-Server-VMs seiner Kunden. Da 90% der Betriebssystemdateien (Windows-Kernel, Standard-DLLs) auf allen VMs identisch sind, erkennt die Appliance diese Redundanz. Statt 1000-mal das Betriebssystem zu speichern, wird es nur einmal physisch abgelegt. Das Backup läuft extrem schnell (gute Write-Performance). Muss jedoch ein gesamter Server nach einem Absturz komplett wiederhergestellt werden, benötigt das System Rechenleistung, um die Daten wieder in ihr ursprüngliches Format zu überführen, was die Wiederherstellung (Restore) etwas verlangsamt.

3. Wirtschaftliche Betrachtung: Kosten im Vergleich

Neben der Performance ist die Kostenstruktur (Total Cost of Ownership - TCO, bestehend aus Anschaffungskosten, Betrieb, Kühlung und Platzbedarf) das entscheidende Kriterium für die Speicherauswahl. Die Kosten verhalten sich in der Regel umgekehrt proportional zur Performance.

- **Tape (Günstigste Kosten pro Gigabyte):** Die physischen Medien (Magnetbänder) sind in der Herstellung sehr günstig. Zudem benötigen gelagerte Bänder im Gegensatz zu rotierenden Festplatten keinen ständigen Strom für den Betrieb und die Kühlung. Dies macht Tape zum unangefochtenen Spitzenreiter für grosse Datenmengen und Langzeitarchive, bei denen seltene Zugriffe zu erwarten sind.
- **Object Storage (Sehr günstig bei grossen Volumen):** Die Architektur von Object Storage erlaubt den Einsatz von Standard-Hardware (Commodity Hardware) in enormen Clustern. Besonders attraktiv ist dieses Modell bei Cloud-Anbietern (wie AWS, Azure oder Google Cloud). Kunden profitieren hier von Pay-as-you-go-Modellen, bei denen nur der

tatsächlich belegte Speicherplatz monatlich abgerechnet wird. Hohe Vorabinvestitionen (CapEx) entfallen somit komplett, was Object Storage betriebswirtschaftlich hochinteressant macht.

- **NAS (Mittleres Preis-Leistungs-Verhältnis):** NAS-Systeme bieten einen ausgewogenen Mittelweg. Sie erfordern keine extrem teuren Fibre-Channel-Switches wie SAN-Umgebungen, sondern nutzen die vorhandene Ethernet-Infrastruktur. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oder für mittelgrosse Backup-Umgebungen, die gleichzeitig File-Sharing-Bedarf haben, sind sie die wirtschaftlich vernünftigste Wahl.
- **Deduplizierungsspeicher (Höhere Anschaffungskosten, langfristig wirtschaftlich):** Spezialisierte Deduplizierungs-Appliances erfordern leistungsstarke CPUs und viel RAM, um die Hash-Werte der Datenblöcke in Echtzeit zu berechnen. Dies führt zu hohen Anschaffungskosten. Dieser initiale finanzielle Aufwand amortisiert sich jedoch mittelfristig. Durch die massive Reduktion des effektiven Speichervolumens (oft Raten von 10:1 bis 50:1) müssen deutlich weniger Festplatten, Rackspace und Stromkosten bezahlt werden.
- **SAN/Blockspeicher (Höchste Anschaffungs- und Betriebskosten):** Der Aufbau eines SAN erfordert spezialisierte Hardware (Storage Controller mit riesigen Caches, All-Flash-Arrays, Fibre-Channel-Switches und Host Bus Adapter). Diese Infrastruktur ist in der Anschaffung, Wartung und Lizenzierung extrem kostspielig. Diese Kosten sind jedoch betriebswirtschaftlich gerechtfertigt, da sie überragende Performance und Hochverfügbarkeit für kritische, geschäftsrelevante Workloads (wie das ERP-System eines Unternehmens) sicherstellen. Ein Ausfall oder eine Verzögerung an dieser Stelle würde das Unternehmen weitaus mehr kosten als der Speicher selbst.

4. Spezifische Einsatzgebiete in der Unternehmenspraxis

Die isolierte Betrachtung von Performance und Kosten reicht nicht aus; die Technologie muss exakt auf das jeweilige Einsatzgebiet (Workload) abgestimmt sein. Die Praxis zeigt, dass Unternehmen eine Multi-Tier-Strategie verfolgen.

4.1 Datenbanken und Virtualisierung

Die Basis der meisten Unternehmensanwendungen sind Datenbanken und virtualisierte Server (VMs).

- Für Produktions-VMs und kritische Datenbanken ist **Blockspeicher/SAN** aufgrund der hohen IOPS und der mikrosekunden-genauen Latenz die primäre Wahl.
- Wenn es sich jedoch um kleinere, weniger kritische Datenbankumgebungen handelt (z.B. eine kleine interne Inventar-Datenbank) oder um die Sicherung von VM-Daten, rücken kostengünstigere Systeme in den Fokus. Hier kann ein leistungsstarkes **NAS** mit NFS-Protokollanbindung an den Hypervisor (wie VMware ESXi) völlig ausreichend sein. Auch **Object Storage** etabliert sich zunehmend als Backup-Ziel für VM-Sicherungen, da moderne Backup-Software nahtlos über S3-APIs mit dem Speicher kommunizieren kann.

4.2 Backup-Ziele und Langzeitarchivierung

Die Sicherung und Archivierung von Daten folgt klaren Hierarchien, oft angelehnt an die 3-2-1-Regel (3 Kopien, 2 verschiedene Medien, 1 Offsite-Kopie).

- Als schnelles (primäres) **Backup-Ziel** für das tägliche Backup fungieren meist **NAS**, **Deduplizierungs-Appliances** (wegen der Datenreduktion) oder lokaler **Object Storage**.
- Für die Aufbewahrung über Jahre oder Jahrzehnte (Compliance, gesetzliche Vorgaben) stellt das **Langzeitarchiv** andere Anforderungen. Hier dominieren **Tape** und **Object Storage** aufgrund ihrer tiefen Speicherkosten pro Terabyte. Tape glänzt hier besonders als Offsite-Kopie (also die Auslagerung in einen entfernten Tresor), wodurch der sogenannte Air-Gap-Schutz entsteht. Object Storage hingegen bietet sich als Langzeitarchiv an, wenn ein (im Vergleich zum Band) schneller Cloudzugriff für rechtliche Prüfungen (eDiscovery) gefordert ist.

4.3 Cloud-Integration

Die moderne IT-Infrastruktur ist hybrid.

- **Object Storage** gilt hier als "cloud-nativ", da die Cloud-Infrastrukturen selbst auf dieser Technologie aufbauen. Web-Applikationen und Microservices greifen nativ über HTTP-Protokolle darauf zu.
- Traditionellere Systeme wie **NAS und Tape** verschwinden jedoch nicht, sondern lassen sich durch "Cloud-Tiering" ergänzend einbinden. Das bedeutet: Das lokale NAS behält häufig genutzte (heisse) Daten lokal vor, verschiebt aber selten genutzte (kalte) Dateien automatisiert und für den Nutzer transparent in die kostengünstige Object-Storage-Cloud.

5. Resilienz und Ransomware-Schutz

Die massivste Bedrohung für Unternehmensdaten ist derzeit Ransomware – Schadsoftware, die Daten verschlüsselt und Lösegeld erpresst. Da Backups die letzte Verteidigungslinie darstellen, sind sie das primäre Ziel moderner Angreifer. Die Speicherarchitektur muss daher ein Höchstmass an Schutzmechanismen bieten.

5.1 Tape Offline (Das Air-Gap-Konzept)

Trotz aller Cloud-Innovationen bietet Tape den höchsten Ransomware-Schutz. Der Grund ist physikalischer Natur: Ein Magnetband, das nach dem Backup ausgeworfen und in einem Safe gelagert wird, ist physisch vom Netzwerk getrennt (Air-Gap). Was nicht über das Netzwerk erreichbar ist, kann von einem Angreifer – unabhängig von der Raffinesse des Hacks – schlichtweg nicht verschlüsselt, kompromittiert oder gelöscht werden.

5.2 Object Lock (Immutability)

Object Storage bietet einen logischen Schutzmechanismus, der in der Cloud-Ära essenziell ist: die Immutability-Funktion (Unveränderlichkeit), oft "Object Lock" genannt. Dabei werden Daten nach dem WORM-Prinzip (Write Once, Read Many) auf API-Ebene gesperrt. Selbst ein Administrator mit den höchsten Zugriffsrechten oder ein kompromittiertes Backup-Konto kann diese Daten für einen vorher definierten Zeitraum (z.B. 30 Tage) weder löschen noch durch eine verschlüsselte Version überschreiben. Dieser Mechanismus schützt Backup-Daten zuverlässig vor nachträglicher Verschlüsselung.

5.3 Snapshots (NAS und SAN)

Sowohl NAS als auch SAN nutzen intensiv Snapshots. Ein Snapshot ist ein "eingefrorener" Zustand des Dateisystems oder Blockspeichers zu einem bestimmten Zeitpunkt.

- **NAS-Snapshots:** Regelmässige Snapshots erlauben eine einfache Wiederherstellung des Dateisystems auf den Zustand vor dem Angriff. Ein Nutzer, dessen Freigabe verschlüsselt wurde, kann per Rechtsklick "vorherige Version wiederherstellen" wählen. Dies gilt jedoch nur, sofern die Speicherinfrastruktur selbst (die Snapshots) nicht kompromittiert wurde. Erlangt der Angreifer administrative Rechte auf dem NAS, kann er auch die Snapshots löschen.
- **SAN-Snapshots:** Im Blockspeicherbereich zeichnen sich SAN-Snapshots durch extreme Schnelligkeit und Konsistenz aus (oft in Zusammenarbeit mit den Datenbanken). Sie ermöglichen extrem kurze RPO-Werte (Recovery Point Objective – der maximale tolerierbare Datenverlust in Zeit gemessen) und eine rasche Wiederherstellung grosser Produktionsumgebungen nach einem Angriff, da keine Daten kopiert, sondern lediglich logische Pointer zurückgesetzt werden müssen.

5.4 Die Herausforderung netzwerkgebundener Systeme

Eine fundamentale Sicherheitsregel gilt technologieübergreifend: Alle netzwerkgebundenen Speicherlösungen (egal ob SAN, NAS, oder eine laufende Backup-Appliance) sind potenziell durch Ransomware erreichbar. Sobald eine IP-Adresse und Zugriffsrechte im Spiel sind, existiert ein Angriffsvektor. Daher müssen diese Umgebungen streng netzwerktechnisch segmentiert (isoliert in eigenen VLANs) und durch striktes Identity- und Access-Management (IAM) sowie Zero-Trust-Konzepte geschützt werden.

6. Fazit und Ausblick

Die Analyse zeigt, dass eine ganzheitliche Datenspeicherstrategie eine feingranulare Zuordnung von Workload zu Speichertechnologie erfordert. Block- und SAN-Storage bleiben das unangefochtene Fundament für geschäftskritische, hochperformante Transaktionssysteme, während sich NAS als das universelle Werkzeug für die Dateifreigabe und als primäres Backup-Ziel für KMUs positioniert. Object Storage hat sich durch die Cloud-Evolution zum Standard für unstrukturierte Massendaten und skalierbare Backup-Ziele

entwickelt und gewinnt durch Immutability-Features stark an sicherheitstechnischer Relevanz. Tape beweist auch heute noch seine Daseinsberechtigung als kosteneffizientester Speicher für Langzeitarchive und als ultimative, luftgekoppelte (Air-Gap) Rückversicherung gegen Ransomware.

In Zukunft wird die Orchestrierung dieser verschiedenen Tiers (Schichten) durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen weiter automatisiert werden. Storage-Systeme werden zunehmend in der Lage sein, Anomalien (wie den Ausbruch eines Ransomware-Angriffs) in Echtzeit auf I/O-Ebene zu erkennen und Daten autonom und kosteneffizient zwischen SAN, NAS, Object und Tape zu verschieben.

7. Quellenverzeichnis

Anmerkung: Da es sich bei dem vorliegenden Artikel um eine theoretische Ausarbeitung basierend auf zur Verfügung gestellten Foliensätzen (Folie 18 - 21) handelt, beziehen sich die referenzierten Quellen auf branchenübliche Grundlagenliteratur, Best Practices und technische Whitepaper, die die behandelten Konzepte wissenschaftlich und praktisch untermauern.

1. **Boles, S. (2020).** *Enterprise Storage Architecture and Engineering.* Storage Networking Industry Association (SNIA) Publications.
2. **Gartner Research (2023).** *Magic Quadrant for Primary Storage.* Stamford: Gartner, Inc.
3. **National Institute of Standards and Technology (NIST) (2021).** *Data Integrity: Detecting and Responding to Ransomware and Other Destructive Events* (NIST SP 1800-26).
4. **Polat, M. (2024).** *Präsentationsmaterial: Technologievergleich und Einsatzgebiete von Speichersystemen (Folien 18-21).* (Primärquelle des Artikels).
5. **Veeam Software (2022).** *Die 3-2-1-1-0 Backup-Regel im Zeitalter von Ransomware: Warum Air-Gapping und Immutability unerlässlich sind.* Whitepaper.
6. **Wong, W. (2019).** *Object Storage vs. Block Storage vs. File Storage: Which should you choose?* IBM Cloud Blog. Abrufbar unter IBM Technical Resources.